

# CHAPITRE 11 Calcul littéral 2

## I. Développement

### I. 1. La distributivité simple

#### Propriété 1

Développer une expression littéral, c'est transformer un produit en somme.

Pour le faire, on utilise la règle de la distributivité :

Pour tous nombres relatifs  $k$ ,  $a$  et  $b$  :  $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$

#### Application 1.

Développe les expressions suivantes :

$$S = 2(x + 7)$$

$$L = (x^2 - 3) \times 5$$

$$O = 3x(1 + 2x)$$

### I. 2. Suppression de parenthèses dans une somme algébrique

Déf.

Une somme algébrique est un calcul dans lequel il n'y a que des additions et des soustractions.

#### Application 2.

Entoure la ou les sommes algébriques

$$L = 3x + 1 - 2x^2$$

$$T = 3(4x - 5) + 10$$

$$I = x - (4 + 2x) - 7$$

#### Propriété 2 (Addition et parenthèses)

Quels que soient les nombres  $a$  et  $b$ , on a :  $\dots + (a + b) = \dots + 1 \times (a + b) = \dots + a + b$

#### Application 3.

Développe les expressions suivantes :

$$M = 5 + (7 + x)$$

$$E = 4x + (3x - 5)$$

$$I = (4 - 3x) + (-2x + 6)$$

#### Propriété 3 (Soustraction et parenthèses)

Quels que soient les nombres  $a$  et  $b$ , on a :  $\dots - (a + b) = \dots + (-1) \times (a + b) = \dots + (-a) + (-b)$

#### Application 4.

Développe les expressions suivantes :

$$R = 5 - (7 + x)$$

$$T = 4x - (3x - 5)$$

$$A = (4 - 3x) - (-2x + 6)$$

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### I. 3. Cas plus complexes

Pour développer et réduire des expressions littérales plus complexes, il faut prendre en compte les règles de priorité.

#### Application 5.

Développe les expressions suivantes :

$$R = (x - 5) + 3(x + 4)$$

$$E = 3 - (2x + 1) \times 5$$

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## II. Applications

### II. 1. Programme de calcul

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Après avoir traduit ce programme pour n'importe quel nombre, montre que la résultat sera toujours le nombre de départ.

quand drapeau vertest cliqué

demander Valeur de x ? et attendre

mettre x à réponse

mettre A à x - 3

mettre A à 2 \* A

mettre B à x - 6

mettre Résultat à A - B

dire regrouper Le résultat est et Résultat

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### II. 2. Géométrie (longueurs, périmètre et aires)

Dans cette figure composée de rectangles et carré, exprime en fonction de  $x$  :

- la longueur  $BC$
- la longueur  $EC$
- le périmètre du rectangle  $ADBC$
- l'aire totale de la figure

